Les cirques, La Réunion

Ce n'est pas une sécheresse due à El Niño : c'est un déficit en eau record reporté d'une saison à l'autre, des réseaux qui fuient, la chaleur, des maladies transmises par des moustiques qui se développent dans l'eau stockée, la leptospirose, et des cyclones qui se traduisent par des coupures d'eau, au cours d'une année El Niño chaude. Ici, c'est la route ou le sentier qui constitue l'aléa : ce qui n'est pas dans le cirque à la mi-décembre risque de ne pas pouvoir y arriver en février.

RÉGION D'IMPACT	DÉCÈS EN EXCÈS DUS À LA CHALEUR	PÉRIODE	ALÉA DOMINANT
Toute La Réunion (une seule région) ; les cirques se répartissent entre trois lignes d'arrondissement	Aucun chiffre publié pour les cirques ; environ 0,1 au prorata de la population (notre calcul)	6 mois, sept. 2026 – févr. 2027	L'isolement quand l'unique route ou les sentiers sont coupés ; la pluie sur les pentes raides

18 recommandations sur 18 vérifiées. 0 confirmée telle quelle, 8 corrigées, 1 non vérifiée (les téléphones satellitaires) ; 9 contre-indiquées (les cartes *À ne pas faire*). La cible de financement a baissé de 29 %, de 166 200 € (groupe d'experts) à 117 900 € : la sensibilisation à la leptospirose a été retirée parce que l'ARS la finance déjà, Mafate a été redimensionné à environ 300 ménages, et les téléphones satellitaires sont passés au plafond en attendant la vérification de la couverture auprès de l'Arcep. Exposition : Climate Impact Lab, *451,000 at Risk*, sept. 2026, avant relecture par les pairs, chaleur seule. **Le**

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

SYNTHÈSE — EN UN COUP D'ŒIL



21,08° S 55,47° E, France · IGN ADMIN EXPRESS, contributeurs d'OpenStreetMap ; Natural Earth

- **Le risque.** Ici, c'est la pluie sur les pentes, et non le vent, qui a tué : 62 morts à Grand Sable (nov. 1875), 10 à Grand-Îlet (1980), un dans un lit de rivière de Salazie (Belal, 2024).
- **Première action.** D'ici le 15 décembre, l'ARS recense toutes les personnes sous dialyse, sous oxygène ou sous insuline, et les fait descendre en pré-alerte.
- **L'argent.** 98 k€ / 118 k€ / 218 k€ (plancher / cible / plafond). L'approvisionnement de chaque îlet de Mafate avant le 15 décembre passe en premier (64 k€).
- **À ne pas faire.** Ne jamais prévoir d'évacuer par la RN5 ou la RD48 une fois l'alerte orange déclenchée : en 2018, un second éboulement a arrêté les convois.

Que faire	**9** actions	p. 3
Qui fait quoi	tableau RACI	p. 12
Où l'argent est le plus utile	financement	p. 12
À ne pas faire	**9** points	p. 14
Ce qui s'est passé ici	l'historique	p. 17
Comment cette note a été produite	méthodologie	p. 20
Références	sources	p. 22

chiffre des cirques est notre extrapolation, pas un résultat de l'Impact Lab, et la chaleur n'est pas l'aléa ici.

LE TERRITOIRE ET LA SAISON

PÉRIMÈTRE

Les cirques sont les trois amphithéâtres volcaniques de La Réunion : **Salazie** (7 268 habitants, 2 731 ménages, taux de pauvreté de 53,0 %), **Cilaos** (5 040 habitants, 2 095 ménages, taux de pauvreté de 49,0 %) et les îlets de **Mafate** (environ 900 habitants (TCO, 2025), environ 300 ménages, sur le territoire des communes de La Possession et de Saint-Paul). Cela représente environ 13 200 personnes. Populations : INSEE, populations légales 2023, en vigueur en 2026 ; ménages et pauvreté : INSEE 2023 ; Mafate : environ 900 habitants (TCO, 2025). On accède à Salazie par une seule route, la RD48 (Département), et à Cilaos par une seule route, la RN5 (Région). Mafate n'a aucune route : les habitants se déplacent à pied et les marchandises arrivent par hélicoptère. Les cirques relèvent de trois autorités de l'eau et de trois plans intercommunaux de sauvegarde (PICS) : la CIREST pour Salazie, la CIVIS pour Cilaos et le TCO pour Mafate. Cette note est la deuxième des six consacrées à La Réunion. Elle est rédigée pour être adoptée en annexe de chacun de ces trois PICS, *volet pénurie d'eau, chaleur et épidémies*, et chaque action indique sa phase cyclonique (avant, pendant ou sauvegarde).

SECTEUR	ACCÈS	AUTORITÉ DE L'EAU	VIGIEAU (14 OCT. 2026)	RENDEMENT DU RÉSEAU
Salazie	RD48, par la gorge de la Rivière du Mât	CIREST	Alerte (bassin de l'Est Salazie)	37 %
Cilaos	RN5, avec une section provisoire dans le lit du Bras de Cilaos depuis 2018	CIVIS	Alerte (bassin du Sud Cilaos)	39 %
Mafate	Sentiers et hélicoptère uniquement	TCO (îlets en grande partie hors du réseau public)	—	Non mesuré

VigiEau indique le niveau de restriction, pas l'état de la distribution ; arrêté du 9 octobre 2026, en vigueur le 10 octobre. Rendements : Office de l'eau, Chroniques de l'eau n°133 (2023), données 2021 (moyenne de l'île 63 %). L'INSEE compte environ 7 000 Réunionnais non raccordés aux réseaux d'eau potable, dont les habitants de Mafate : les îlets boivent l'eau de captages collectifs. El Niño à La Réunion : une pluviométrie en moyenne excédentaire, une saison nettement plus chaude, et aucun changement de l'exposition de l'île aux cyclones (Météo-France). Entre 900 et 1 400 m d'altitude, la chaleur compte moins ici que la pluie. Celle-ci tombe sur des pentes après la saison des pluies la plus sèche sur 54 ans

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

d'historique (−45 %, provisoire ; −60 à −70 % dans les Hauts), deuxième saison déficitaire d'affilée après −30 % en 2024-2025 (Météo-France, bilan provisoire de la saison, 29 avril 2026).

CE QUE CE TERRITOIRE DOIT FAIRE — CLASSEMENT

Actions, classées par vies protégées : nombre de vies que l'on peut espérer sauver par unité d'effort avant le pic. Les regards d'experts qui soutiennent chaque action sont indiqués ; une action à laquelle plusieurs regards sont parvenus indépendamment est le pari le plus solide.

1. D'ici le 15 décembre, recenser chaque habitant des cirques sous dialyse, sous oxygène à domicile ou sous insuline, ainsi que toutes les personnes alitées ; en pré-alerte, leur assurer une séance de dialyse supplémentaire ou les faire descendre, avec 30 jours de médicaments

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · PHASE : AVANT · SANTÉ PUBLIQUE · TERRAIN · ESPRIT CRITIQUE · GESTION DE CRISE

ADAPTATION INVENTORY : AUCUNE ENTRÉE

PILOTE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
ARS La Réunion, avec les quatre CCAS, les infirmières de la « Mission Mafate » du CHU et les centres de dialyse	Liste d'ici le 15 décembre 2026 ; déplacement à chaque pré-alerte	Temps de travail des services ; séances et médicaments sont remboursés	Les décès dus à une dialyse ou à des médicaments manqués pendant que la route est coupée

Le besoin de dialyse à La Réunion est cinq fois supérieur à la moyenne nationale, et la prévalence de l'insuffisance rénale chronique terminale trois à quatre fois (rapport du Sénat r25-554). Il n'existe aucune unité de dialyse dans les cirques : chaque patient descend donc sur le littoral environ trois fois par semaine, par une route qui ferme pendant les cyclones. Cilaos n'a pas de service d'urgences : un centre de santé et une antenne du CHU Sud assurent la journée, et la télémédecine du SAMU les nuits et les week-ends. À Mafate, les soins reposent sur une ou deux infirmières du CHU qui vivent dans le cirque du lundi au vendredi et se rendent à pied chez les patients. La liste est établie avec les personnes qui savent déjà qui est malade : ces infirmières, les médecins généralistes et les pharmacies de Salazie et de Cilaos, et les gérants de gîtes et commerçants de chaque îlet. Elle est transmise aux cellules communales de sauvegarde de Salazie, de Cilaos, de La Possession et de Saint-Paul. En pré-alerte, chaque personne inscrite bénéficie d'une séance de dialyse supplémentaire ou

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

d'un transfert vers le littoral, avant la fermeture de la route. Les preuves : après l'ouragan Sandy, les patients hémodialysés dialysés de façon anticipée avaient moins de risques de passage aux urgences (OR ajusté 0,80 ; 0,67–0,96) et de décès à 30 jours (OR ajusté 0,72 ; 0,52–0,997) (Lurie et al., *AJKD* 2015, 13 836 patients à New York et dans le New Jersey, données de remboursement Medicare).

Corrections : l'étude sur Sandy est une cohorte observationnelle, son résultat sur la mortalité atteint tout juste la significativité, et les auteurs signalent des facteurs de confusion. À Porto Rico après Maria, environ un tiers des décès signalés par les ménages interrogés ont été attribués à une interruption des soins (Kishore et al., *NEJM* 2018). Ce n'est pas un tiers des décès en excès, et cela repose sur peu de décès enregistrés. Ni l'ARS ni la CGSS ne peuvent autoriser seules un renouvellement anticipé : un pharmacien ne peut prolonger un traitement chronique qu'après l'expiration de l'ordonnance (CSP L5125-23-1). L'ARS devrait donc demander au ministère, avant décembre, un arrêté couvrant toute la saison, sur le modèle de celui de Mayotte après Chido, qui était postérieur à la catastrophe et a expiré le 31 décembre 2025. L'affirmation selon laquelle des patients dialysés ont été descendus avant Berguitta (2018) n'a pas pu être sourcée et est retirée. Transposabilité : une ville des États-Unis, mais le mécanisme (des séances manquées quand les routes sont coupées) se transpose directement.

2. Agir sur la pluie, pas seulement sur les alertes cycloniques : d'ici le 15 décembre, recenser toutes les personnes qui dorment dans les lits de rivière et les ravines, et les mettre à l'abri en orange ; convenir d'une règle écrite de fermeture des sentiers de Mafate et d'arrêt de l'accueil dans les gîtes en vigilance orange fortes pluies

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | PHASE : AVANT | GESTION DE CRISE · ESPRIT CRITIQUE · HISTOIRE · TERRAIN | ADAPTATION INVENTORY : AUCUNE ENTRÉE

PILOTE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Préfecture (arrêtés de fermeture), avec les maires et les CCAS de Salazie et de Cilaos, la gendarmerie (PGHM), l'ONF et le Parc national	**Liste et règle d'ici le 15 décembre 2026**	**Environ 0 €**	**Les décès dans les lits de rivière, sur les sentiers et sous les glissements de terrain pendant les fortes pluies**

Ici, la pluie sur les pentes a tué en toute saison. À Grand Sable, à Salazie, le 25 novembre 1875, un rempart s'est effondré « après plusieurs jours de fortes pluies » et a fait 62 morts (DEAL, 2022). Lors du cyclone Hyacinthe (janvier 1980), une coulée de boue à Grand-Îlet a tué 10 membres d'une même famille (document sur les risques de Salazie). Lors de Belal (janvier 2024), un homme sans abri s'est noyé dans un lit de rivière du cirque de Salazie, près de l'endroit où il avait planté sa tente (AFP). Du 28 au 30 décembre 2025, des pluies sans cyclone ont fait déborder les rivières de Mafate : 108 personnes ont demandé à être évacuées, et 48 ont été héliportées en deux

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

jours, à la faveur d'une fenêtre météo. Le déclencheur existe déjà : Météo-France et la préfecture émettent à La Réunion une vigilance orange *fortes pluies et orages*. Mais ses consignes se bornent à conseiller d'éviter les forêts et de ne pas traverser les ravines. Les sentiers sont fermés au cas par cas, arrêté par arrêté, et aucune règle ne ferme Mafate à quelque niveau de vigilance que ce soit. D'où : une liste des personnes qui dorment dans les lits de rivière et les ravines d'ici le 15 décembre, avec une personne qu'elles connaissent pour les mettre à l'abri en orange (cyclone ou pluie) ; et une règle convenue selon laquelle, en vigilance orange fortes pluies, les sentiers ferment et les gîtes cessent d'accueillir des randonneurs et signalent qui est hébergé.

Corrections : Réunion La 1ère a rapporté que l'homme de Saint-Gilles avait refusé un hébergement ; le ministre de l'Intérieur a indiqué que d'autres « auraient refusé » (au conditionnel). Ni l'un ni l'autre n'est établi pour l'homme de Salazie. Les « 130 personnes bloquées, dont 23 encore en attente » du projet sont remplacées par les chiffres de presse ci-dessus (130 était une citation du PGHM). Aucune source ne dit explicitement que Grand Sable n'était pas un cyclone ; cette note écrit donc « plusieurs jours de fortes pluies ». On n'a pas vérifié si l'on peut ordonner aux gîtes de cesser l'accueil, ni comment ils signalent leurs hébergés au PGHM : le formuler comme un accord avec les gérants de gîtes, adossé à l'arrêté de fermeture.

3. Approvisionner chaque îlet de Mafate avant le 15 décembre, par hélicoptère, selon le calendrier et non selon la météo

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · PHASE : AVANT

GESTION DE CRISE · HISTOIRE · PHILANTHROPIE · ÉCONOMIE · APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE · ESPRIT CRITIQUE

ADAPTATION INVENTORY : AUCUNE ENTRÉE

PILOTE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Les communes de La Possession et de Saint-Paul, par leur CCAS, avec les associations des îlets	Vols à partir du 15 novembre ; stocks en place d'ici le 15 décembre 2026	63 900 € pour environ 300 ménages (F01)	Des îlets privés de nourriture, d'eau sûre ou de premiers secours pendant que les sentiers et les hélicoptères sont à l'arrêt

Les sentiers de Mafate ferment après la pluie et restent fermés. En avril 2021, un éboulement a fermé le sentier de la Canalisation des Orangers pendant neuf jours. Après Garance (février 2025), « plusieurs sentiers » étaient encore fermés en mai. L'hélicoptère, qui transporte l'essentiel des marchandises du cirque (l'opérateur, Mafate Hélicoptères, revendique 90 %), ne vole qu'à la faveur d'une fenêtre météo, et les mêmes nuages et la même pluie qui ferment les sentiers le clouent au sol. Le stock doit donc être en place avant la saison.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Pour chaque ménage : trois kits alimentaires sans cuisson (26 € chacun), un kit eau (jerricans, comprimés de purification (Aquatabs) et un couvercle de réserve, 85 €), et un stock de premiers secours par îlet. Les kits eau figurent dans le plancher, car le protocole eau brute (action 7) repose sur leurs comprimés. Le calcul : 900 kits alimentaires (23 400 €) + 300 kits eau (25 500 €) + premiers secours à 1 000 € × 10 îlets (10 000 €, estimation) + fret environ 5 000 € (estimation ; demander un devis) = 63 900 €. Les communes peuvent acheter le fret directement, puisqu'il reste sous le seuil de 40 000 € de l'achat sans formalités. Précédent : l'étude UNICEF/PAM et BCG (2015) estimait que 5,6 M$ de préparation, stock prépositionné compris, permettraient d'économiser 12 M$ et d'accélérer la réponse de 2 à 50 jours.

Corrections : le marché d'hélicoptère de la régie de l'eau La Créole (BOAMP 26-21483) ne couvre que les travaux de la régie elle-même : il ne peut donc pas servir à acheter des kits pour les ménages. Mafate compte environ 900 habitants (TCO, 2025), soit environ 300 ménages : la cible est donc dimensionnée à 300. Le seul tarif de fret publié (NPR, 2015 : 160 € pour environ 816 kg) est d'une faiblesse peu plausible, et un chiffre de « 300 € la rotation » n'a pas pu être sourcé ; d'où l'estimation de 5 000 €. Les chiffres du BCG sont des projections modélisées pour le Tchad, le Pakistan et Madagascar, pas des économies réalisées. **Note sur l'hélistation du Maïdo :** l'ONF ferme l'ancienne hélistation du Maïdo le 1er janvier 2027, et la nouvelle, à environ 600 m, est déjà autorisée par le Parc national et la DGAC. Les habitants de Roche Plate et des Orangers contestent la façon dont elle sera utilisée (u-trail, 23 et 29 septembre 2026). Les vols continuent, mais effectuer les rotations de décembre tant que les deux hélistations sont ouvertes.

4. D'ici le 25 novembre, inscrire les cirques dans les plans de sauvegarde de la CIREST, de la CIVIS et du TCO, en partant de l'hypothèse que chacun est coupé du monde pendant 10 jours

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | PHASE : AVANT | GESTION DE CRISE · ÉCONOMIE · HISTOIRE · ESPRIT CRITIQUE | ADAPTATION INVENTORY : AUCUNE ENTRÉE

PILOTE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Les présidences de la CIREST, de la CIVIS et du TCO, avec les maires (qui co-arrêtent le plan)	25 novembre 2026 (échéance légale : 26 novembre)	Temps de travail des services ; 0 € tant qu'aucun marché n'est utilisé	Que les actions 1 à 3 et 5 à 7 restent facultatives quand la route est coupée

Chaque intercommunalité doit disposer de son PICS d'ici le 26 novembre 2026 (loi Matras, CSI L731-4 ; AMF). Le plan est arrêté par la présidence de l'EPCI et par chaque maire doté d'un plan communal : les maires en sont donc co-responsables. Les cirques relèvent de trois plans, et dans chacun d'eux, ce sont les premiers à manquer de tout. L'annexe doit préciser : l'hypothèse de planification (10 jours

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

sans route, sans sentier, et sans hélicoptère pendant les 72 premières heures) ; la liste des personnes dépendantes de l'action 1 ; les déclencheurs pluie de l'action 2 ; le stock de chaque îlet ; et les accords-cadres (*accord-cadre à bons de commande*, Code de la commande publique, R2162-1 et suivants) pour le fret par hélicoptère, l'eau potable et le déblaiement des routes, passés séparément et référencés dans le plan. Elle doit aussi prévoir la solution de repli pour Cilaos si la route provisoire dans le lit du Bras de Cilaos est emportée. La Région a construit cette section après l'effondrement de la falaise à Îlet Furcy en janvier 2018, comme un « fusible » conçu pour être détruit en cas de crue, et la déviation définitive de 1,3 km attend toujours ses travaux.

Corrections : on ne peut pas « pré-signer » des marchés à l'intérieur du plan. Un nouvel appel d'offres ne peut pas être attribué d'ici le 25 novembre : utiliser un marché existant ou désigner la procédure d'urgence (R2122-1). La « durée de vie de 5 à 8 ans » de la route provisoire n'a pas pu être sourcée et est retirée. Aucune source publique n'indique où en est chacun des trois PICS réunionnais : le demander à chaque EPCI.

5. Constituer des stocks et des registres pour les îlets isolés de Salazie et de Cilaos, débloqués en pré-alerte ou en alerte orange, ou quand un éboulement ferme la route plus de 72 heures en dehors d'un cyclone

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · PHASE : PENDANT · PHILANTHROPIE · APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE · GESTION DE CRISE

ADAPTATION INVENTORY : AIDE FINANCIÈRE ANTICIPÉE (BANGLADESH, NÉPAL), POUR LA SEULE LIGNE ÎLE D'AIDE FINANCIÈRE

PILOTE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Les CCAS de Salazie et de Cilaos	Registres et stocks d'ici le 15 décembre 2026 ; déblocage au déclenchement	54 000 € (F02)	Des ménages de Grand-Îlet, de Hell-Bourg, d'Îlet à Cordes et des autres îlets laissés sans nourriture ni eau couverte

Salazie et Cilaos comptent 4 826 ménages, dont environ 2 470 sont pauvres (taux de pauvreté INSEE 2023 appliqués aux ménages, approximation). Les CCAS inscrivent les ménages des îlets isolés qui l'acceptent, et tiennent pour chacun un kit alimentaire sans cuisson pour trois jours (26 €) et un couvercle pour l'eau stockée (13 € livré, règle île RE-01). Ces registres sont les listes d'aide propres aux CCAS, que l'aide financière déclenchée de l'île (475 € par ménage, ligne RE-F01) peut utiliser ; ils sont tenus à part du registre des personnes vulnérables de la mairie (CASF L121-6-1), qui ne peut pas servir à des aides financières. Le calcul : 1 000 ménages × 39 € = 39 000 €, plus 15 000 € pour la tenue des registres (estimation) = 54 000 €. Débloquer en pré-alerte ou en alerte orange, avant que la route ne soit coupée, tant que les CCAS peuvent encore atteindre les îlets ; pas en alerte rouge, qui impose le confinement. En dehors d'un cyclone,

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

débloquer quand un éboulement ferme la RD48 ou la RN5 plus de 72 heures (avis routiers du Département et de la Région). C'est une fragilité de l'eau autant qu'un risque cyclonique : en janvier 2025, environ 60 % des habitants de Salazie subissaient des coupures nocturnes liées à la sécheresse (ARS, 30 janvier 2025), et Hell-Bourg était desservi par des bouteilles et des camions-citernes.

Corrections : les 1 000 ménages sont une valeur provisoire, en attendant le décompte des registres. Les coupures de 2025 étaient de courtes coupures nocturnes, levées au 6 février, et gérées par le service de l'eau, pas par les CCAS. Aucune source à l'échelle communale ne montre que les CCAS de Salazie ou de Cilaos aient déjà distribué à cette échelle ; après Garance, l'ensemble des CCAS de l'île ont versé une aide à 3 417 ménages.

6. Doter chaque îlet isolé d'un téléphone satellitaire et d'une chaîne d'appels en créole, après vérification de la couverture mobile

NON VÉRIFIÉ | PHASE : AVANT | PHILANTHROPIE · TERRAIN | ADAPTATION INVENTORY : AUCUNE ENTRÉE

PILOTE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Les quatre communes, avec leur CCAS et un relais par îlet (gérant de gîte, commerçant ou enseignant)	**Vérification de la couverture d'ici le 15 novembre ; téléphones et chaîne d'appels d'ici le 15 décembre 2026**	**Jusqu'à 34 400 € pour 16 téléphones (F03, au plafond uniquement jusqu'à la vérification de la couverture)**	**Que personne ne sache qui, dans un îlet, a besoin d'aide quand le réseau est coupé**

Le relais de chaque îlet appelle toutes les personnes de la liste des personnes dépendantes (action 1) en alerte orange, puis de nouveau à la levée de l'alerte rouge, et signale qui manque à l'appel. Les intervenants de terrain de Mafate le disent eux-mêmes : ceux qui savent qui est malade, ce sont les personnes qui descendent à pied cette semaine-là ; il faut donc les recruter. Le plan de Saint-Paul désigne déjà un centre d'hébergement à Mafate (Roche Plate, Marla, Îlet des Orangers), mais aucun relais ni aucune radio dans les îlets. Les téléphones : jusqu'à 16 (10 îlets de Mafate, 6 à Salazie et à Cilaos) × environ 2 150 € pour un Iridium 9555 livré à La Réunion = 34 400 € (1 983 € HT est un prix promotionnel ; les communications sont en sus).

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Pourquoi non vérifié : le précédent du projet (des téléphones satellitaires assurant les communications à Madagascar pendant Batsirai) est introuvable : la panne à Madagascar venait d'un pylône abattu, pas d'une saturation. Aucune source ne donne la couverture mobile îlet par îlet. Vérifier d'abord chaque îlet sur la carte de l'Arcep (monreseaumobile.arcep.fr), et n'acheter de téléphones que pour les îlets sans couverture. La chaîne d'appels ne coûte rien et vaut même sans les téléphones.

7. D'ici le 1er décembre, convenir d'un protocole eau brute pour Mafate et les Hauts : à quel moment un captage est déclaré non potable après la pluie, ce que contient le kit eau, et des consignes applicables sans électricité, sans gaz et sans voiture

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | PHASE : SAUVEGARDE | SANTÉ PUBLIQUE · ESPRIT CRITIQUE · GESTION DE CRISE | ADAPTATION INVENTORY : AUCUNE ENTRÉE

PILOTE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
ARS La Réunion, avec les services de l'eau de la CIREST, de la CIVIS et du TCO	1er décembre 2026	Dans les budgets de l'ARS et des EPCI ; les comprimés de Mafate sont dans les kits eau de l'action 3, financés au plancher	Les maladies diarrhéiques dues à une eau brute trouble après de fortes pluies

Les îlets de Mafate boivent l'eau de captages collectifs hors du réseau public (INSEE). Après de fortes pluies, l'eau devient trouble. Le protocole précise à partir de quelle turbidité chaque captage est déclaré non potable, qui prévient l'îlet, et ce que les habitants doivent faire alors. Les comprimés de purification sont dans le kit eau (action 3). De l'eau en bouteille est stockée aux centres de Salazie et de Cilaos. Les consignes sont rédigées pour un ménage sans électricité, sans gaz et sans voiture : elles ne disent donc pas « faites bouillir votre eau » ni « achetez des bouteilles » (À ne pas faire 9). Les preuves : selon une méta-analyse portant sur des pays à revenu faible et intermédiaire, la filtration à domicile a réduit de moitié la diarrhée de l'enfant (RR 0,50 ; 0,41–0,60), et la chloration l'a réduite d'un tiers (RR 0,66 ; 0,56–0,77) (Wolf et al., *Lancet* 2022).*

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Corrections : un article de 2025 cité pour l'eau brute de Mafate n'a pu être ni ouvert ni trouvé dans aucun index : il n'est donc pas cité. L'affirmation selon laquelle Salazie était soumise à une consigne d'ébullition après Garance, avec des coupures de courant concentrées sur la commune, est retirée : les 3 et 4 mars 2025, toute la commune était alimentée, et les coupures de courant restantes se situaient ailleurs. Aucun décompte des captages ni des unités de distribution de Mafate n'a été trouvé. Les effets mesurés par Wolf portent sur la maladie, surtout dans des pays plus pauvres, et non sur les décès à La Réunion.

8. Protéger de la leptospirose les agriculteurs, porteurs et équipes d'entretien des sentiers des cirques : après chaque épisode de fortes pluies, l'ARS rappelle aux médecins généralistes de traiter une fièvre survenue après un contact avec la boue ou l'eau sans attendre le résultat d'un test ; le vaccin gratuit pour les plus exposés, à côté des bottes, des gants et de l'interdiction de marcher dans l'eau

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ · PHASE : SAUVEGARDE · SANTÉ PUBLIQUE · TERRAIN · HISTOIRE · GESTION DE CRISE · PHILANTHROPIE · ADAPTATION INVENTORY : AUCUNE ENTRÉE

PILOTE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
ARS La Réunion et la CGSS, avec les médecins généralistes et le médecin du travail de l'ONF	Alerte aux généralistes après chaque épisode ; séances de vaccination mobiles à partir du 1er novembre 2026, si l'ARS les organise	Dans le cadre de la campagne ARS et CGSS (gratuite depuis le 29 septembre 2025)	Les décès par leptospirose chez les personnes qui travaillent en extérieur après la pluie

La principale défense de cette saison est la prévention (bottes, gants, ne pas marcher dans l'eau) et la prise en charge précoce : un médecin généraliste qui traite une fièvre survenue après un contact avec la boue ou l'eau sans attendre le résultat d'un test. Depuis le 29 septembre 2025, le vaccin contre la leptospirose est en outre gratuit à La Réunion pour tous les adultes, les plus exposés étant prioritaires (ARS et CGSS). Il est administré au CHU Nord, au CHU Sud et dans les services de santé au travail, dont aucun ne se trouve dans les cirques : pour le proposer aux travailleurs des cirques, l'ARS devrait donc organiser des séances mobiles. Le schéma comprend deux injections à 15 jours d'intervalle, un rappel à 4-6 mois, puis un rappel tous les 2 ans si l'exposition se poursuit. La protection s'installe au cours du premier mois après les deux doses ; ce n'est pas la principale défense de cette saison (RE-X08). Les personnes exposées dans les cirques sont les producteurs de chouchou et de lentilles, les éleveurs, les porteurs et les équipes de l'ONF chargées des sentiers, en

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

majorité des hommes travaillant en extérieur. Après Garance, l'ARS a recensé 19 cas du 1er janvier au 11 mars 2025, pour la plupart chez des personnes présentant des plaies non protégées, qui jardinaient ou nettoyaient. À l'échelle de l'île, 250 cas et 3 décès au 9 octobre 2026 (SPF) ; 89 % d'hommes, 61 % d'hospitalisations et 28 % de passages en soins critiques (SPF, 17 avril 2026).*

Corrections, et pourquoi cette action est classée huitième : Salazie et Cilaos ont chacune enregistré moins de 5 cas en 2026 (SPF, avril 2026). Les taux souvent cités de 55 et 37 pour 100 000 datent de mai 2018 et ne figurent que dans des sources secondaires. Les « 114 cas après Garance » correspondaient au total de SPF pour le premier semestre 2025, pas à un décompte postérieur à Garance. Par secteur, l'Est avait le taux le plus élevé, 34 pour 100 000 ; le Sud était à 18 pour 100 000, soit 39 % des cas (SPF, 17 avril 2026). Le vaccin ne couvre qu'un sérogroupe (Icterohaemorrhagiae) et n'a fait l'objet d'aucun essai d'efficacité contrôlé, seulement de données d'immunogénicité. La sensibilisation relève de la campagne propre de l'ARS : elle n'a donc pas de ligne de financement par les bailleurs.

9. Faire publier par la Région, avant la saison, les règles d'un dispositif d'indemnisation des pertes pour les entreprises des cirques, afin que les commerces continuent de s'approvisionner

PARTIELLEMENT CONFIRMÉ | PHASE : SAUVEGARDE | APPROVISIONNEMENT ALIMENTAIRE | ADAPTATION INVENTORY : AUCUNE ENTRÉE

PILOTE	ÉCHÉANCE	COÛT	PRÉVIENT
Région Réunion, avec la CCI et les communes	**Règles publiées d'ici le 15 décembre 2026**	**Temps de travail des services maintenant ; versements après l'événement, par la Région**	**Des rayons vides à Cilaos et à Salazie après la réouverture de la route**

Le constat du regard alimentaire : un commerce des cirques se réapprovisionne quand le commerçant peut payer, pas quand la route rouvre. Après Berguitta (2018), la Région a versé 900 000 € à 61 entreprises de Cilaos et de Grand Bassin. Après Belal (2024), elle a indemnisé les entreprises de Cilaos de moins de 50 salariés ayant perdu au moins 20 % de leur chiffre d'affaires mensuel sur janvier-février 2024, les dossiers étant à déposer avant le 31 mai. Publier les règles avant la saison permet aux commerçants de constituer leurs stocks en sachant que la perte est couverte.

Corrections : le projet proposait une avance sur stock (60 000 € pour environ 20 commerces). Elle n'était pas sourcée, et le dispositif de 2024 a été versé après constat de la perte, et non à l'avance : une avance serait donc un instrument nouveau. Les vies sauvées sont indirectes et peu nombreuses : rien ne montre de faim dans les cirques après Belal ou Garance. Le regard alimentaire a lui-même jugé son signal faible à modéré.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

QUI FAIT QUOI

TABLEAU RACI

R = réalise (fait le travail) · **A** = approuve et rend compte (un seul par action ; valide et en répond) · **C** = consulté (avant) · **I** = informé (après). Établi à partir des pilotes désignés dans les actions vérifiées. Aucun des acteurs cités n'a été contacté ni n'a accepté de rôle ; chaque ligne est une proposition. Les « Communes » sont Salazie, Cilaos, La Possession et Saint-Paul ; les « EPCI » sont la CIREST, la CIVIS et le TCO.

Action	ARS	EPCI	Communes	CCAS	Préfecture	ONF / Parc	Gendarmerie	Région	Soignants
1. Liste des personnes dépendantes et transfert anticipé	**A**	**I**	**C**	**R**	**C**				**R**
2. Déclencheurs pluie, lits de rivière, sentiers		**C**	**R**	**R**	**A**	**R**	**R**		
3. Approvisionner chaque îlet de Mafate	**I**	**C**	**A**	**R**	**I**	**C**			
4. Les cirques dans les trois PICS	**C**	**A/R**	**R**	**C**	**C**	**C**	**I**	**C**	
5. Stocks et registres des îlets de Salazie et de Cilaos		**I**	**C**	**A/R**	**I**				
6. Téléphones satellitaires et chaîne d'appels			**A**	**R**	**C**		**C**		
7. Protocole eau brute	**A**	**R**	**C**	**I**					
8. Vaccin leptospirose et alerte aux généralistes	**A/R**		**I**			**R**			**R**
9. Règles d'indemnisation des pertes des entreprises			**C**		**C**			**A/R**	

Ce que montre le tableau : les CCAS réalisent le travail sur six lignes et sont responsables de celle qui porte l'argent de Salazie et de Cilaos (5) ; les communes sont responsables des deux autres lignes financées par les bailleurs, le stock de Mafate (3) et les téléphones (6). L'ARS est responsable des trois lignes de santé. Deux lignes demandent une décision plutôt que de l'argent : la règle de fermeture sur déclencheur pluie de la préfecture (2) et les annexes des PICS des trois présidences d'EPCI (4). Aucune ligne ne suppose que l'État paie en premier.

OÙ L'ARGENT EST LE PLUS UTILE

FINANCEMENT

Le regard philanthropique, rapproché des actions classées et vérifié. Les lignes de financement sont classées par vies supplémentaires sauvées par dollar. L'enveloppe est bornée par ce que ce territoire peut dépenser avant le pic, et non par ses besoins.

PLANCHER

98 400 € (environ 110 200 $ US)

CIBLE

117 900 € (environ 132 000 $ US)

PLAFOND

217 936 € (environ 244 000 $ US)

PLUS GRANDE INCERTITUDE

Le tarif 2026 du fret par hélicoptère vers Mafate : aucun prix actuel n'est publié

Au taux de référence de la BCE du 14 octobre 2026, 1 € = 1,1195 $ US, fixé pour les six notes réunionnaises. **Plancher** = kits alimentaires de Mafate pour 300 ménages (23 400 €) + kits eau pour ces mêmes 300 ménages (25 500 € ; leurs comprimés portent le protocole eau brute, action 7) + premiers secours (10 000 €) + fret (5 000 €) + stock de Salazie et de Cilaos pour 500 ménages (19 500 €) + registres (15 000 €) =

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

98 400 €. **Cible** = Mafate en totalité pour 300 ménages (63 900 €) + Salazie et Cilaos pour 1 000 ménages (54 000 €) = 117 900 €. Les téléphones satellitaires restent au plafond jusqu'à la vérification de la couverture auprès de l'Arcep. **Plafond** = Mafate à 350 ménages (72 050 €) + Salazie et Cilaos pour l'ensemble des 2 474 ménages pauvres (2 474 × 39 € = 96 486 €, + 15 000 € = 111 486 €) + les téléphones (34 400 €) = 217 936 €. Au-delà, ce sont les vols et la distribution avant le pic qui limitent, pas l'argent. Coûts unitaires retenus, tels que fixés par la note CINOR : kit alimentaire 26 €, kit de stockage d'eau 85 €, couvercle 13 € livré. Non comptés ici : l'aide financière déclenchée de l'île RE-F01 (475 € par ménage, ligne dans `reunion-island-funding.json`), la campagne leptospirose (ARS et CGSS) et le dispositif d'indemnisation des entreprises de la Région (action 9). La cible a baissé de 29 % par rapport aux 166 200 € du groupe d'experts : les 10 000 € de sensibilisation à la leptospirose faisaient doublon avec la campagne de l'ARS, Mafate a été redimensionné à 300 ménages, et les téléphones (au prix livré) sont passés au plafond.

BÉNÉFICIAIRE	USAGE	MONTANT	MÉCANISME	BASE	VERDICT
CCAS de La Possession et de Saint-Paul, avec les associations des îlets de Mafate	Action 3 : approvisionner chaque îlet de Mafate avant le 15 décembre	63 900 € / 63 900 € / 72 050 € (plancher / cible / plafond)	Stock prépositionné ; préparation	900 kits alimentaires × 26 € + 300 kits eau × 85 € + 10 000 € de premiers secours + environ 5 000 € de fret (estimation, sans devis actuel). BCG / UNICEF-PAM (2015) : 5,6 M$ de préparation permettraient selon les projections d'économiser 12 M$ et d'accélérer la réponse de 2 à 50 jours (modélisation ; Tchad, Pakistan, Madagascar)	Partiellement confirmé
CCAS de Salazie et de Cilaos	Action 5 : registres et stocks des îlets	34 500 € / 54 000 € / 111 486 € (plancher / cible / plafond)	Stock prépositionné ; débloqué au déclenchement	1 000 ménages × (26 € de kit alimentaire + 13 € de couvercle) + 15 000 € pour la tenue des registres (estimation). Aucun coût par vie n'existe	Partiellement confirmé
Les quatre communes, pour les îlets sans couverture mobile	Action 6 : téléphones satellitaires	Au plafond uniquement : jusqu'à 34 400 € (38 511 $)	Achat direct ; préparation	16 × environ 2 150 € (Iridium 9555, officeeasy.fr, livré, TVA réunionnaise comprise ; communications en sus). Aucun effet publié ; n'acheter qu'après la vérification de la couverture auprès de l'Arcep	Non vérifié

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Le point essentiel pour le financeur : après la tempête, l'hélicoptère est à la charge de l'État. Avant la tempête, personne ne le paie. Financez la rotation de décembre, pas celle de février : un kilo acheminé en novembre est l'assurance la moins chère que les cirques puissent s'offrir.

À ne pas faire

CONTRE-INDIQUÉ · CONSEILS QUI COÛTERAIENT DES VIES ICI

Des conseils qui circulent face à cet aléa et qui coûteraient des vies ici. Les cartes 1 à 5 valent pour toutes les zones de La Réunion et sont rédigées une seule fois pour l'île (RE-X01 à RE-X05) ; les cartes 6 à 9 sont propres aux cirques.

1. Ne pas qualifier cette saison de « sécheresse El Niño »

CONTRE-INDIQUÉ TOUTE L'ÎLE (RE-X01)

El Niño à La Réunion : une pluviométrie en moyenne excédentaire, une saison nettement plus chaude, et aucun changement de l'exposition de l'île aux cyclones (Météo-France). La pénurie vient d'un déficit reporté et des fuites des réseaux. Dans les cirques, un message de sécheresse est le cadrage le plus dangereux de tous : le risque, ce sont les fortes pluies sur des pentes raides et sèches, les ravines en crue et les glissements de terrain.

À la place : reprendre la prémisse : un déficit record reporté et des réseaux qui fuient, au cours d'une année El Niño chaude où la pluie, quand elle vient, apporte ses propres dangers.

2. Ne pas faire des traitements insecticides par nébulisation la réponse visible à la dengue ou au chikungunya

CONTRE-INDIQUÉ TOUTE L'ÎLE (RE-X02)

La deltaméthrine est utilisée à La Réunion depuis 2006, et une résistance d'*Ae. albopictus* a été détectée en 2017. L'ARS limite déjà les traitements aux abords des cas, « pour éviter de créer des résistances ». Nébuliser donne l'apparence de l'action et laisse les gîtes larvaires en place.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

À la place : réserver les traitements à l'usage ciblé autour des cas que fait l'ARS, et porter l'effort sur l'eau couverte (RE-01, action 5).

3. Ne pas dire aux ménages de « stocker de l'eau » sans préciser « couverte, vidée et brossée chaque semaine »

`CONTRE-INDIQUÉ` `TOUTE L'ÎLE (RE-X03)`

Chaque avis de rationnement pousse les ménages à remplir cuves, seaux et fûts : les récipients où se développent les moustiques, au moment même où commence la saison chaude et humide. Salazie et Cilaos sont toutes deux en *alerte* sécheresse, et la plupart des ménages des Hauts gardent de l'eau stockée.

À la place : « Couvrez vos réserves (couvercle ou moustiquaire), videz-les et frottez-les chaque semaine », sur chaque avis de coupure d'eau (RE-01).

4. Ne pas promouvoir la vaccination contre le chikungunya par Ixchiq chez les personnes de 65 ans et plus, ni faire passer les stocks de vaccin contre le chikungunya avant la dengue et la leptospirose

`CONTRE-INDIQUÉ` `TOUTE L'ÎLE (RE-X04)`

La HAS a recommandé le 25 avril 2025 de suspendre Ixchiq chez les personnes de 65 ans et plus, après des événements indésirables graves chez des personnes âgées, survenus pour la plupart à La Réunion ; cet avis est toujours en vigueur, et l'UE l'a encore restreint en 2026. La HAS estime que 66 % de la population réunionnaise porte désormais des anticorps contre le chikungunya et juge une nouvelle épidémie « peu probable ».

À la place : suivre la HAS (24 avril 2026) : Vimkunya pour les personnes de 65 ans et plus et pour les 12-64 ans atteints de comorbidités, uniquement si une épidémie reprend. Dans les cirques, porter l'effort sur la leptospirose (action 8).

5. Ne pas laisser croire que l'eau des camions-citernes est potable *

`CONTRE-INDIQUÉ` `TOUTE L'ÎLE (RE-X05)`

Lors de la sécheresse de janvier 2025, l'ARS a recensé des unités de distribution alimentées par des camions-citernes marqués « non alimentaire », desservant 36 240 personnes. Hell-Bourg, à Salazie, était desservi ce mois-là par des bouteilles et des camions-citernes.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

À la place : étiqueter chaque camion-citerne « non potable » en français et en créole, et distribuer de l'eau potable au même point (actions 5 et 7).

6. Ne pas prévoir d'évacuer par la RN5 ou la RD48 une fois l'alerte orange déclenchée

CONTRE-INDIQUÉ LES CIRQUES

En janvier 2018, après Ava et Berguitta, la RN5 vers Cilaos a été fermée à partir du 18 janvier. Les convois ont repris le 22 janvier. Le 26 janvier, un nouvel éboulement entre Îlet Furcy et Petit Serré les a arrêtés dans les deux sens : « impossible pour les habitants de quitter le cirque » (Imaz Press). Une route en zone d'éboulements a le plus de chances de céder précisément quand la foule l'emprunte.

À la place : faire descendre les personnes de la liste des personnes dépendantes en pré-alerte (action 1) ; tous les autres se mettent à l'abri dans le cirque, avec un stock pour 7 à 10 jours (actions 3 et 5).

7. Ne pas bâtir le plan de Mafate sur des hélicoptères volant pendant l'événement ou juste après

CONTRE-INDIQUÉ LES CIRQUES

Les hélicoptères volent à la faveur des fenêtres météo. En décembre 2025, l'évacuation de Mafate n'a commencé qu'« au cours d'une fenêtre météo favorable », et a pris deux jours. En alerte cyclonique violette, les consignes confinent tout le monde, secours compris. Un plan qui ne fonctionne qu'avec un hélicoptère en vol n'a pas du tout démontré qu'il fonctionne.

À la place : acheminer le stock par hélicoptère en novembre et en décembre (action 3), et prévoir que chaque îlet tienne seul au moins 72 heures (action 4).

8. Ne pas déclencher la réponse sur les seules alertes cycloniques

CONTRE-INDIQUÉ LES CIRQUES

L'événement le plus meurtrier de l'historique des cirques, Grand Sable (25 novembre 1875, 62 morts), est survenu après plusieurs jours de fortes pluies, fin novembre. Du 28 au 30 décembre 2025, des pluies sans cyclone ont bloqué 108 personnes à Mafate. Météo-France prévoit des pluies normales à supérieures à la normale d'octobre à décembre, sur des pentes au sortir d'une sécheresse record : la période

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

de risque est ouverte dès maintenant, pas en janvier.

À la place : faire de la vigilance orange *fortes pluies et orages* un déclencheur de la fermeture des sentiers, du passage dans les lits de rivière et de l'arrêt de l'accueil dans les gîtes (action 2).

9. Ne pas dire aux ménages qui boivent de l'eau brute de « faire bouillir l'eau » ou d'« acheter de l'eau en bouteille » quand ils n'ont ni électricité, ni gaz, ni voiture

CONTRE-INDIQUÉ LES CIRQUES

Les îlets de Mafate boivent l'eau de captages collectifs hors du réseau public, et après une tempête, de nombreux ménages des cirques n'ont plus d'électricité, plus de livraison de gaz et plus de route vers un commerce. Un conseil impossible à suivre n'est pas un conseil, et il conduit les gens à boire quand même de l'eau trouble. Cette carte relève du raisonnement à partir de la façon dont les cirques sont approvisionnés ; aucun cas documenté n'a été trouvé.

À la place : des comprimés de purification et un jerrican couvert, dans la maison avant la saison (actions 3 et 7), et un message qui explique comment les utiliser.*

CE QUI S'EST DÉJÀ PASSÉ ICI — L'HISTORIQUE

ANNÉE	ÉVÉNEMENT	BILAN	CE QUI A CHANGÉ ENSUITE
1875 (25 nov.)	Glissement de terrain de Grand Sable, à Salazie, après plusieurs jours de fortes pluies (pas de donnée ENSO)	62 morts ; le hameau enseveli	—
1948 (26-27 janv.)	Le « cyclone du siècle », sur toute l'île (pas de donnée ENSO avant 1950)	165 morts à l'échelle de l'île	—

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

ANNÉE	ÉVÉNEMENT	BILAN	CE QUI A CHANGÉ ENSUITE
1980 (janv.)	Cyclone Hyacinthe ; 1 095 mm en 12 heures à Grand-Îlet, et le record de l'île, 3 240 mm en 3 jours, au cratère Commerson (neutre : ONI supérieur ou égal à +0,5 pendant seulement trois saisons)	25 morts à l'échelle de l'île ; 10 membres d'une même famille dans une coulée de boue à Grand-Îlet	—
2018 (janv.)	Ava et Berguitta ; effondrement de la falaise sur la RN5 à Îlet Furcy (La Niña, −0,7)	Aucun décès recensé ; Cilaos coupé du monde, convois arrêtés par un second éboulement	Une route provisoire dans le lit de la rivière, conçue pour être emportée ; la déviation définitive attend toujours ses travaux
2021 (avr.)	Un éboulement ferme le sentier de la Canalisation des Orangers, à Mafate (La Niña, −0,7)	Aucun décès ; Orangers, Lataniers et Roche Plate isolés pendant neuf jours	Sentier rouvert le 13 avril
2024 (janv.)	Cyclone Belal, première alerte violette (El Niño, +1,8)	3 personnes sans abri mortes à l'échelle de l'île ; l'une s'est noyée dans un lit de rivière à Salazie	Le fonds de l'État a versé environ 29 000 € à 56 personnes non assurées, environ six mois plus tard ; la Région a indemnisé les entreprises de Cilaos
2025 (janv.)	Coupures liées à la sécheresse (neutre frais, −0,5)	Aucun décès ; environ 60 % des habitants de Salazie soumis à des coupures nocturnes	Bouteilles et camions-citernes à Hell-Bourg ; coupures levées au 6 février
2025 (févr.)	Cyclone Garance ; 307 mm en 24 heures à Cilaos, relevé provisoire (neutre frais, −0,5)	5 morts à l'échelle de l'île, aucun recensé dans les cirques	Les équipes de l'ONF ont rouvert les sentiers de Mafate ; plusieurs encore fermés en mai
2025 (28-30 déc.)	Fortes pluies, sans cyclone ; crue des rivières de Mafate (neutre selon la règle des cinq saisons de la NOAA ; ONI NDJ −0,6)	Aucun décès ; 108 personnes ont demandé à être évacuées, 48 héliportées en deux jours	—

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

La récurrence que personne n'a relevée : dans les cirques, les décès viennent de l'eau sur les pentes, et ils surviennent en toute saison. Grand Sable a eu lieu en novembre, Hyacinthe en janvier, et le blocage de Mafate fin décembre, sans aucun cyclone. Seul Belal est tombé une année El Niño : l'historique des cirques ne désigne donc pas El Niño comme moteur. Ce qu'il montre, c'est que l'accès cède en premier, et que la route construite pour remplacer une route détruite (la section dans le lit de la rivière à Cilaos, en 2018) est elle-même conçue pour céder en cas de crue.

LÀ OÙ LES EXPERTS DIVERGENT — NON TRANCHÉ

- **Évacuer les personnes vulnérables vers le littoral**, ou bien **mettre tout le monde à l'abri sur place**. Le regard santé publique veut faire descendre les patients dialysés ; l'esprit critique répond que c'est la route qui constitue l'aléa. Cette note retient les deux, en les séparant dans le temps : faire descendre les personnes de la liste des personnes dépendantes en pré-alerte, tant que la route est encore sûre, et mettre tous les autres à l'abri. Une pré-alerte trop tardive pour prendre la route trancherait la question dans le mauvais sens ; le PICS doit fixer, pour chaque route, la dernière heure de circulation sûre.
- **L'alimentation est le maillon faible des cirques** (regard approvisionnement alimentaire : trésorerie des commerces, fret vers Mafate), ou bien **ce sont l'eau et l'accès** (tous les autres regards). Aucune source ne montre de faim dans les cirques après Belal ou Garance. Le regard alimentaire a lui-même jugé son signal faible à modéré : l'alimentation reste donc dans les kits et dans l'action 9, pas en tête du classement.
- **Des téléphones satellitaires dans chaque îlet** (philanthropie), ou bien **vérifier d'abord la couverture** (vérificateur). Le précédent avancé pour les téléphones est introuvable. Une vérification de la couverture auprès de l'Arcep, îlet par îlet, tranche la question avant toute dépense.
- **La leptospirose est la maladie des cirques** (taux de 2018 : Salazie 55, Cilaos 37 pour 100 000, les plus élevés de l'île), ou bien **les cirques ont enregistré moins de 5 cas chacun en 2026**. Les séries communales des prochains bulletins de SPF trancheraient la question ; d'ici là, mettre en avant la prévention et la prise en charge précoce, proposer le vaccin aux travailleurs les plus exposés en complément (RE-X08), et ne pas financer de sensibilisation au-delà de la campagne de l'ARS.

CE QUE PERSONNE N'A EXAMINÉ — ANGLE MORT

Aucun regard n'a compté combien d'habitants des cirques dépendent chaque semaine du littoral : patients dialysés, personnes sous oxygène à domicile, travailleurs qui descendent par la RD48 et la RN5, et enfants scolarisés sur le littoral. Ce décompte fixe l'ampleur du transfert en pré-alerte de l'action 1 et du stock de mise à l'abri sur place des actions 3 et 5, et aucune source publique ne le contient. Les registres des actions 1 et 5 sont le seul moyen de l'obtenir ; c'est pourquoi ils passent avant tout financement supplémentaire. Aucun regard n'a non plus examiné si

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

les captages d'eau de Salazie et de Cilaos ont besoin d'électricité ou d'un accès routier pour continuer à fonctionner. Si c'est le cas, une coupure de route devient une coupure d'eau, et l'action 5 est dimensionnée pour la mauvaise coupure.

COMMENT LIRE CETTE NOTE — MÉTHODE

Le groupe d'experts est construit par l'auteur. Huit regards d'experts simulés ont servi à produire ces recommandations. Leur accord constitue une hypothèse solide, pas un consensus de la discipline. Chaque recommandation a ensuite été vérifiée de façon indépendante quant aux preuves, à la transposabilité à ce territoire et à la faisabilité avant le pic ; les étiquettes de verdict en donnent le résultat.

Les chiffres de mortalité sont calculés à l'échelle des régions d'impact du Climate Impact Lab. Ce ne sont pas des chiffres de quartier. La projection El Niño porte sur *la chaleur seule* ; la sécheresse, les inondations, les feux, les fumées et les pertes de récoltes s'y ajoutent et sont traitées ici par l'historique plutôt que par un chiffre publié. La carte de l'étude publie des lignes pour les quatre arrondissements de La Réunion, et les cirques se répartissent sur trois d'entre eux : Salazie dans celui de Saint-Benoît (1), Cilaos dans celui de Saint-Pierre (2) et Mafate dans celui de Saint-Paul (1). Au prorata de la population, la part des cirques est d'environ 0,1 : Salazie 1 × 7 268 / 131 262 = 0,055, Cilaos 2 × 5 040 / 318 130 = 0,032, et Mafate 1 × 900 / 222 009 = 0,004. C'est notre calcul, pas un résultat de l'Impact Lab, et il ne tient pas compte du fait que les cirques sont plus frais que les côtes.

COMMENT CETTE NOTE A ÉTÉ PRODUITE — MÉTHODOLOGIE

- **Périmètre.** Le territoire a été pris tel que demandé : les cirques de La Réunion (Salazie, Cilaos et les îlets de Mafate), deuxième des six zones du jeu réunionnais. Région d'impact du Climate Impact Lab, telle que la note l'enregistre : REU.Re7bdb3a99bec931b, toute l'île (environ 890 000 habitants ; libellé non confirmé). Les cirques n'ont pas de ligne propre : ils se répartissent entre trois lignes d'arrondissement de la carte de l'étude. Le détail infracommunal sert à l'exposition aux aléas et à la conception des actions, pas au décompte des décès.
- **Exposition.** Climate Impact Lab, *451,000 at Risk* (septembre 2026, avant relecture par les pairs) : prévisions saisonnières ECMWF SEAS5 (ensemble de 51 membres) appliquées aux relations température-mortalité de 24 378 régions, par rapport à une référence 1996-2025, pour juin 2026 – février 2027. Elle porte sur la chaleur seule. Les lignes d'arrondissement sont le champ à 6 mois (`6mo_hotonly_total_mean`) de la carte de l'étude (visualisation Flourish 30298258), tel que résolu pour la note CINOR ; le chiffre des cirques est une extrapolation de ces lignes au prorata de la population, présentée avec son calcul. Il n'est jamais ajouté aux projections de long terme de l'Impact Map, ni cité d'après la mortalité rapportée au PIB de cette carte. L'isolement, les glissements de terrain, l'eau et la leptospirose sont traités par l'historique.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

- **Groupe d'experts.** Huit regards d'experts simulés (gestion de crise, santé publique, intervention de terrain, esprit critique, économie, histoire, philanthropie et chaîne d'approvisionnement alimentaire) ont chacun étudié ce territoire de façon indépendante et en parallèle, à partir de sources en ligne, selon un cahier des charges fixe. Chacun partait d'un socle commun de faits déjà vérifiés pour le jeu réunionnais, avec la consigne de revérifier tout fait utilisé.
- **Rapprochement.** Les actions en double ont été fusionnées et les regards qui les soutiennent consignés. La convergence a été testée pour détecter un biais commun (les preuves derrière une action partagée venaient-elles d'un contexte comparable ?) avant d'être comptée en faveur de l'action. Les contradictions ont été conservées, et non résolues en écartant un camp. Les actions ont été classées par vies que l'on peut espérer sauver par unité d'effort avant le pic ; chacune a reçu un financeur désigné et un déclencheur, ou a été marquée non financée, et les lignes de financement ont été rapprochées de la liste classée.
- **Vérification.** Six agents vérificateurs ont contrôlé chaque recommandation selon trois critères : les preuves (la source primaire et l'ampleur de l'effet), la transposabilité (ces preuves viennent-elles d'un contexte comparable ?) et la faisabilité (l'action peut-elle être menée ici avant le pic ?). Les lignes financières ont en outre été vérifiées quant à leur existence en droit français, à un financeur désigné, à un déclencheur, et à l'existence éventuelle d'un dispositif équivalent. L'enveloppe de financement a été vérifiée quant aux bénéficiaires réels, aux coûts unitaires publiés et aux doublons, puis recalculée. Les cartes À ne pas faire et chaque ligne de l'historique ont été vérifiées à la source, avec l'ONI de la NOAA pour chaque saison.
- **Qui fait quoi.** Le tableau RACI est établi à partir des pilotes désignés dans les actions vérifiées, avec un seul responsable par action. C'est une proposition : aucun organisme cité n'a été contacté ni n'a accepté de rôle.
- **Verdicts.** *Confirmé* : preuves, transposabilité et faisabilité tiennent toutes trois. *Partiellement confirmé* : tient après les corrections indiquées. *Non vérifié* : n'a pas pu être rapporté à une source primaire. *Contre-indiqué* : ferait du tort ou gaspillerait la fenêtre ici.
- **Adaptation Inventory.** Consulté, à partir des 96 entrées intégrées à la page de l'inventaire (le lien de téléchargement mène à un formulaire d'inscription). Il ne contient aucune entrée pour la France, La Réunion, les petites îles, l'isolement en montagne, la dialyse ou la leptospirose. Le seul précédent proche, l'aide financière anticipée face aux inondations (Bangladesh, Népal), s'applique à la ligne île d'aide financière, et est indiqué là où il s'applique.
- **Formulations sanitaires.** Les passages où une erreur de formulation pourrait nuire à quelqu'un (traitement de l'eau et eau potable, prévention de la leptospirose, soins précoces et vaccination) sont marqués « * Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion ». Ils ont été vérifiés à partir de sources publiées, et non par un professionnel de santé. Ce sont des suggestions, pas des avis médicaux : toute personne qui les transmet devrait d'abord les faire confirmer par un médecin, un pharmacien, un infirmier ou un agent de santé communautaire. Le marquage a été ajouté le 2 novembre 2026.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

- **Règles.** Aucun coût n'est obtenu en divisant un total publié, et aucun chiffre local n'est inventé ; là où les données sont minces, la note le dit et signale ses estimations. Un seul taux de change (BCE, 14 octobre 2026) et un seul jeu de coûts unitaires sont utilisés pour tout le jeu réunionnais. Chaque source est listée ci-dessous avec son statut de vérification.
- **Limites.** Le groupe d'experts et les vérificateurs sont des agents de recherche d'IA travaillant à partir de sources disponibles en ligne, et non des experts humains ; personne n'a été interrogé sur place. Réunion La 1ère et Clicanoo ont bloqué les agents, et plusieurs pages de Zinfos974, de Linfo, de la préfecture et de la DEAL ont renvoyé une erreur 403 ou n'ont pas répondu à temps : certains faits reposent donc sur d'autres médias qui les citent. Aucun tarif actuel du fret par hélicoptère vers Mafate n'est publié. Aucune source publique n'indique où en sont les trois PICS. Aucun historique à l'échelle communale des saisons El Niño 1982-1983, 1997-1998 ou 2015-2016 n'a été trouvé pour les cirques.
- **Révisée le 15 octobre 2026 après l'audit du jeu** (corrections appliquées : événements de portée insulaire renvoyant au fichier de l'île, avec les seuls décès de la zone ; montants de financement enregistrés au plafond ; téléphones satellitaires passés au plafond et kits eau de Mafate ajoutés au plancher, si bien que le plancher est de 98 400 € et la cible de 117 900 € ; la ligne Météo-France donnée en entier, avec la clause sur les cyclones ; la formulation du déficit ; les taux de leptospirose par secteur ; l'éligibilité, les lieux, le calendrier et la place du vaccin ; le taux de dialyse ; le déclencheur de déblocage des kits avancé à la pré-alerte ou à l'alerte orange ; Mafate à environ 900 habitants ; le lieu du relevé pluviométrique de Hyacinthe ; la qualification ENSO de décembre 2025 ; la référence du rendement ; la clause « vigilance orange fortes pluies » retirée de la carte À ne pas faire 8 ; la formulation sur les refus d'hébergement lors de Belal et sur les versements d'aide ; et la clause de population du modèle retirée).
- **Langue.** Les passages marqués « suggested formulation » sont des consignes de sécurité traduites qu'aucun agent de santé de langue maternelle française n'a encore vérifiées.

Références · statut après vérification entre crochets

Exposition : Climate Impact Lab, 451,000 at Risk et sa carte sep-feb-heat-deaths [lignes d'arrondissement confirmées ; le chiffre des cirques est notre extrapolation] · Impact Map, fichier de limites [région décodée ; libellé non confirmé] · Adaptation Inventory [consulté]

Territoire et eau : INSEE, Salazie et Cilaos [confirmé] · Sandron (IRD), population de Mafate [confirmé] · INSEE, habitants non raccordés au réseau d'eau potable [confirmé] · VigiEau, 14 oct. 2026 [confirmé] · Arrêté préfectoral de restriction, 9 oct. 2026 [confirmé] · Office de l'eau, Chroniques de l'eau n°133 (2023), données 2021 [confirmé, lignes île et communes] · Météo-France, bilan provisoire de la saison, 29 avr. 2026 [confirmé] · ARS, point de situation sécheresse, 30 janv. 2025 [confirmé] · Imaz Press, l'eau après Garance [confirmé] · Wolf et al., Lancet 2022 [confirmé ; autres contextes]

Santé : Lurie et al., AJKD 2015 [confirmé ; observationnel] · Kishore et al., NEJM 2018 [corrigé] · Rapport du Sénat r25-554 [confirmé] · ARS, insuffisance rénale [confirmé] · Assemblée nationale QE4697, soins à Cilaos [confirmé] · Thèse sur les soins primaires à Mafate, 2017 [confirmé] ·

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion

Les pharmaciens de Mayotte après Chido [confirmé] · ARS, dépliant sur le vaccin contre la leptospirose [confirmé] · RIVM, données sur le vaccin contre la leptospirose [confirmé] · ARS, leptospirose, 19 mars 2025 [confirmé] · SPF, bulletin leptospirose, 17 avr. 2026 [confirmé] · SPF, bulletin La Réunion, 9 oct. 2026 [confirmé] · Taux communaux de 2018 (mesvaccins) [source secondaire] · HAS, Ixchiq, 25 avr. 2025 [confirmé]

Accès et historique : DEAL, Grand Sable 1875 [confirmé] · Document sur les risques de Salazie (DICRIM) [bilan de Hyacinthe confirmé par le vérificateur ; la page a renvoyé une erreur 503 lors du contrôle] · Cyclone Hyacinthe [confirmé] · Le cyclone de 1948 [confirmé] · Imaz Press, RN5, janv. 2018 [confirmé] · Région, RN5 Îlet Furcy [confirmé] · Avis du CNPN, travaux de la RN5 [confirmé] · Département, sentier des Orangers, 2021 [confirmé] · Décès de Belal, Outremers360 (AFP) [confirmé] · Météo-France, Garance [confirmé ; relevé provisoire] · FFRandonnée, Mafate après Garance [confirmé] · La 1ère, secours à Mafate, déc. 2025 [confirmé] · Préfecture, vigilance fortes pluies [confirmé : simples conseils] · ONF, sentiers fermés [confirmé] · NOAA CPC, ONI [confirmé]

Approvisionnement de Mafate : u-trail, hélistation du Maïdo, 23 sept. 2026 et 29 sept. 2026 [confirmé] · BOAMP 26-21483, marché d'hélicoptère de La Créole [confirmé : travaux de la régie uniquement] · Mafate Hélicoptères [affirmation de l'opérateur] · Fret, NPR 2015 [obsolète ; peu plausible] · DICRIM de Saint-Paul [confirmé] · Prix de l'Iridium 9555 [corrigé au prix livré] · BCG / UNICEF-PAM 2015 [confirmé ; modélisation]

Plans et argent : AMF, échéance du PICS [confirmé] · Aide de la Région aux entreprises de Cilaos, 2024 [confirmé ; versée après constat de la perte] · Région, 61 entreprises après Berguitta [confirmé] · Aides après Garance, Outremers360 [confirmé] · Campagne de vaccination ARS/CGSS [confirmé]

Données d'exposition · Climate Impact Lab, 451,000 at Risk · Impact Map · Adaptation Inventory

Produit le 14 octobre 2026 pour les cirques, La Réunion ; traduit en français le 31 octobre 2026, traduction non encore relue. El Niño Ready est animé par des bénévoles et n'est affilié ni à Climate Week NYC, ni à The Climate Group, ni à l'université Columbia.

* Formulation suggérée : à vérifier auprès d'un agent de santé avant diffusion